

1. Hansı ədəd ən böyükdür?

- A) $\sqrt[5]{0,6}$ B) $\sqrt[8]{0,6}$ C) $\sqrt[7]{0,6}$
D) $\sqrt[9]{0,6}$ E) $\sqrt[10]{0,6}$

2. $\frac{(a+7)^2 + b(a+7)}{a^2 + 14a + 49 - b^2}$ ifadəsini sadələşdirin.

- A) $\frac{1+ab+7b}{1-b^2}$ B) $-\frac{a+7}{b}$ C) $\frac{ab+7}{b^2}$
D) $\frac{a+7}{a-b+7}$ E) $\frac{a+b}{a+7}$

3. Sahələri nisbəti 3:16 olan oxşar üçbucaqların uyğun medianlarının nisbətini tapın.

- A) 3:4 B) $\sqrt{3}:2$ C) $\sqrt{3}:4$
D) 3:16 E) 1:2

4. Tənasübdən x -i tapın. $\frac{2x-6}{2} = \frac{3x-6}{5}$

- A) 2,5 B) 3,5 C) 1,5 D) 4,05 E) 4,5

5. $4x + 3yi = 12 + (x - y)i$ bərabərliyindən xy hasilini tapın.

- A) $\frac{5}{3}$ B) 6 C) $\frac{9}{2}$ D) 4 E) $\frac{9}{4}$

6. $\left(3\frac{1}{4}\right)^2 \cdot \frac{4}{13} - \frac{1}{12}$ ifadəsinin qiymətini tapın.

- A) $\frac{5}{7}$ B) $\frac{3}{5}$ C) $\frac{6}{7}$ D) $\frac{19}{6}$ E) $\frac{14}{3}$

7. Perimetri 20 sm olan kvadratın xaricinə çəkilmiş çevrənin diametrini tapın.

- A) 10 B) $8\sqrt{2}$ C) $5\sqrt{2}$ D) 8 E) $10\sqrt{2}$

8. 3500 -ün $\frac{5}{7}$ hissəsini tapın.

- A) 1500 B) 2500 C) 1000 D) 35 E) 100

9. $\begin{cases} x^2y - xy^2 = 12 \\ xy = 6 \end{cases}$ tənliklər sistemindən $x^2 + y^2$ -nin cəmini tapın.

- A) 16 B) 20 C) 14 D) 18 E) 24

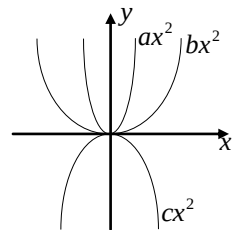
10. $12x - 18 > 5x + 3$ bərabərsizliyini ödəyən x -in ən kiçik tam qiymətini tapın.

- A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

11. $\sqrt{3} = a$ və $\sqrt{5} = b$ olarsa, $\sqrt{540}$ ədədini a və b ilə əvəz edin.

- A) $9ab$ B) $12ab$ C) $18ab$
D) $36ab$ E) $6ab$

12. Şəkildə $y = ax^2$; $y = bx^2$ və $y = cx^2$ funksiyalarının grafikləri təsvir edilmişdir. $|b-a| + |c-b| + |a-c|$ ifadəsini hesablayın.



- A) $a+b$ B) $2(b-c)$ C) $2(b-a)$
D) $2(a-c)$ E) $b+c$

13. Hesablayın: $\left(3\frac{2}{3} + 2\frac{3}{2}\right) \cdot \frac{18}{43}$
A) 6 B) 8 C) 3 D) 9 E) 1

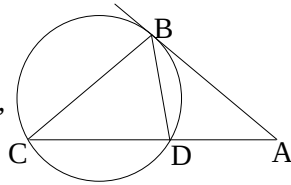
14. $x^2 + 4x + 7 = -2$ tənliyinin köklərinin hasilini tapın.

15. Rombun diaqonalları 6 və $6\sqrt{3}$ sm olarsa, iti bucağını tapın.

16. Tərəfləri 4 və 5, kiçik diaqonalı $\sqrt{21}$ olan paraleloqramın sahəsini tapın.

17. Maya dəyəri x manat olan məhsul 20% qazanc ilə $3x - 450$ manata satılırsa, x -i tapın.

18. Şəkilə AB toxunan, AC kəsəndir. $AB=8$, $AD=6$, $BD=3$ sm olarsa, BC-ni tapın.



19. $\frac{x-7}{x+4} \leq 0$ bərabərsizliyini ödəyən tam ədədlərin cəmini tapın.

20. Düzgün çoxbucaqlının daxili bucaqlarının cəmi 1800° , perimetri 120 sm-dir. Bu çoxbucaqlının tərəfinin uzunluğunu tapın.

21. $\sqrt{8} \cdot \sqrt{18}$ ifadəsinin qiymətini tapın.

22. Perimetri 18 sm, daxilə çəkilmiş çevrənin radiusu 1 sm olan düzbucaqlı üçbucağın sahəsini tapın.

23. Bərabərtərəfli üçbucağın tərəfləri 5 sm-dir. Üçbucağın perimetrini tapın.

24. $9 \cdot 10^4$ ədədinin cüt bölənlərinin sayı neçədir?

25. $a = 6! + 8!$ ədədinin natural bölənlərinin sayını tapın.